Nimi: _____

ITI 0402 Loogika, sügis 2026
Tunnikontroll 21.9.2026
Lahendused

1. Iga valemi jaoks alljärgnevatesst määra tema staatus (jah või ei iga omaduse kohta).

Valem	Üldkehtiv	Kehtestatav	Vääratav	Vastuoluline
	Vastused			
$(p \wedge q) \vee \neg p$	ei	jah	jah	ei
$(p \wedge q) \wedge \neg p$	ei	ei	jah	jah
$(p \vee q) \wedge \neg p$	ei	jah	jah	ei
$(p \vee q) \vee \neg p$	jah	jah	ei	ei

2. Kirjuta järgmise tõeväärtustabeli pealt välja seda esitav täielik konjunktiivne normaalkuju üle lausesümbolite p, q, r.

p	q	r	A
t	t	t	t
t	t	f	f
t	f	t	t
t	f	f	t
f	t	t	f
f	t	f	f
f	f	t	t
f	f	f	f

Vastus:

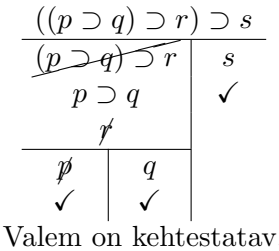
$$(\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r)$$

3. (a) Tee semantiliste tabelite meetodiga kindlaks, kas valem

$$((p \supset q) \supset r) \supset s$$

on kehtestatav või vastuoluline.

Vastus:



Valem on kehtestatav.

(b) Kui ta on kehtestatav, siis millistes väärtustustes on see valem tõene?

Vastus:

Kehtestavad väärtustused: $\left\{ \begin{array}{l} p \mapsto \mathtt{f} \\ r \mapsto \mathtt{f} \end{array} \right.$, $\left\{ \begin{array}{l} q \mapsto \mathtt{t} \\ r \mapsto \mathtt{f} \end{array} \right.$, $\{\ s \mapsto \mathtt{t}\ .$